

Лабораторная работа №5

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

11 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы - познакомиться с pass, gopass, native messaging и chezmoi. Научиться ими пользоваться и синхронизировать их с гит.

1. Установка и настройка pass
2. Настройка интерфейса с браузером
3. Установка дополнительного ПО
4. Установка и настройка chezmoi
5. Настройка chezmoi на новой машине
6. Выполнение ежедневных операций с chezmoi

Установка и настройка pass

Устанавливаю pass и gopass.

```
shakira@fedora:~$ sudo dnf install pass-otp
[sudo] пароль для shakira:
Обновление и загрузка репозитория:
  Fedora 41 - aarch64 - Updates              100% | 25.6 KiB/s | 18.3 KiB | 00m01s
  Fedora 41 - aarch64 - Updates              100% | 2.8 MiB/s | 2.8 MiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
  pass-otp                                  noarch 1.2.0-15.fc41      fedora 59.1 KiB
Установка зависимостей:
  liboath                                  aarch64 2.6.12-1.fc41      updates 93.9 KiB
  oathtool                                 aarch64 2.6.12-1.fc41      updates 106.0 KiB
  pass                                     noarch 1.7.4-11.fc41      fedora 129.0 KiB
  qrencode                                 aarch64 4.1.1-8.fc41      fedora 197.7 KiB
Установка слабых зависимостей:
  wl-clipboard                             aarch64 2.2.1-3.fc41      fedora 444.7 KiB
Сводка транзакции:
  Установка: 6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 259 KiB. Необходимо загрузить 259 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 1 MiB (установка 1 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
(1/6) pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch              100% | 326.2 KiB/s | 28.4 KiB | 00m00s
(2/6) qrencode-0:4.1.1-8.fc41.aarch64              100% | 258.0 KiB/s | 24.8 KiB | 00m00s
(3/6) pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch                   100% | 551.9 KiB/s | 58.5 KiB | 00m00s
(4/6) wl-clipboard-0:2.2.1-3.fc41.aarch64          100% | 1.4 MiB/s | 54.4 KiB | 00m00s
(5/6) liboath-0:2.6.12-1.fc41.aarch64              100% | 695.2 KiB/s | 48.7 KiB | 00m00s
(6/6) oathtool-0:2.6.12-1.fc41.aarch64             100% | 566.4 KiB/s | 44.7 KiB | 00m00s
-----
(6/6) Total                                         100% | 464.2 KiB/s | 259.5 KiB | 00m01s
Выполнение транзакции
(1/8) Проверить файлы пакета                        100% | 1.0 KiB/s | 6.0 B | 00m00s
(2/8) Подготовить транзакцию                        100% | 11.0 B/s | 6.0 B | 00m01s
(3/8) Установка qrencode-0:4.1.1-8.fc41.aarch64    100% | 27.7 MiB/s | 198.5 KiB | 00m00s
(4/8) Установка pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch         100% | 16.4 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
(5/8) Установка liboath-0:2.6.12-1.fc41.aarch64    100% | 46.4 MiB/s | 95.1 KiB | 00m00s
(6/8) Установка oathtool-0:2.6.12-1.fc41.aarch64   100% | 52.3 MiB/s | 107.1 KiB | 00m00s
(7/8) Установка pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch     100% | 19.6 MiB/s | 60.3 KiB | 00m00s
(8/8) Установка wl-clipboard-0:2.2.1-3.fc41.aarch64 100% | 800.9 KiB/s | 447.7 KiB | 00m01s
Завершено!
shakira@fedora:~$
```

Рис. 1: Установка pass

Установка и настройка pass

```
shakira@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gopass aarch64 1.15.15-2.fc41 updates 21.8 MiB
Установка зависимостей:
fish aarch64 3.7.0-4.fc41 fedora 13.9 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 36 MiB (установка 36 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/2] fish-0:3.7.0-4.fc41.aarch64 100% | 5.2 MiB/s | 3.5 MiB | 00m01s
[2/2] gopass-0:1.15.15-2.fc41.aarch64 100% | 6.7 MiB/s | 7.8 MiB | 00m01s
-----
[2/2] Total 100% | 5.7 MiB/s | 11.3 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета 100% | 57.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию 100% | 3.0 B/s | 2.0 B | 00m01s
[3/4] Установка fish-0:3.7.0-4.fc41.aarch64 100% | 36.9 MiB/s | 14.1 MiB | 00m00s
[4/4] Установка gopass-0:1.15.15-2.fc41.aarch64 100% | 30.9 MiB/s | 21.8 MiB | 00m01s
Завершено!
shakira@fedora:~$
```

Рис. 2: Установка gopass

Смотрю список ключей.

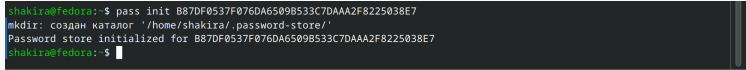


```
shakira@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2025-03-04 [SC]
      B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7
uid    [ абсолютно ] shakiragas <shakiragasc4@gmail.com>
ssb    rsa4096 2025-03-04 [E]

shakira@fedora:~$
```

Рис. 3: Список ключей

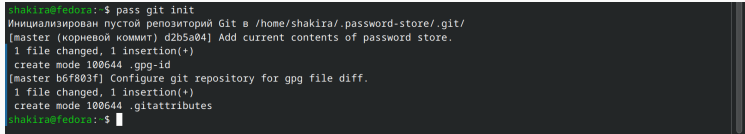
Инициализирую хранилище.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'shakira@fedora: \$'. The command 'pass init B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7' has been entered. The output shows 'mkdir: создан каталог '/home/shakira/.password-store/'', 'Password store initialized for B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7', and the prompt 'shakira@fedora: \$' with a cursor.

```
shakira@fedora: $ pass init B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7
mkdir: создан каталог '/home/shakira/.password-store/'
Password store initialized for B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7
shakira@fedora: $
```

Рис. 4: Инициализация хранилища

Создаю структуру git.



```
shakira@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/shakira/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) d2b5a04] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master b6f803f] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
shakira@fedora:~$
```

Рис. 5: Создание структуры git

Задаю адрес репозитория на хостинге и синхронизируюсь с git.

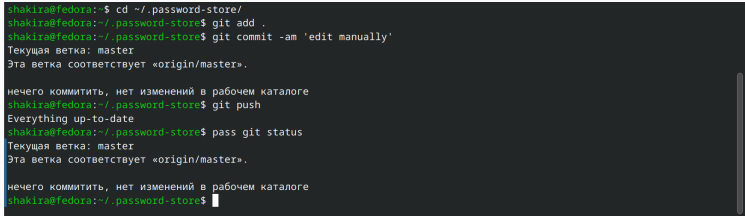
```
shakira@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:shakiragas/new-rep.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
shakira@fedora:~$ pass git remote add master git@github.com:shakiragas/new-rep.git
shakira@fedora:~$ pass git pull master
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (3/3), 861 байт | 861.00 КБ/с, готово.
Из github.com:shakiragas/new-rep
* [новый ветка] main -> master/main
Вы попросили получить изменения со внешнего репозитория «master», но не указали ветку. Так как это не репозиторий по умолчанию для вашей текущей ветки, вы должны указать ветку в командной строке.
shakira@fedora:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
shakira@fedora:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
Пол сканирования изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.83 КБ | 1.83 МБ/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/shakiragas/git-extended/pull/new/master
remote:
To github.com:shakiragas/git-extended.git
* [новый ветка] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
shakira@fedora:~$
```

Рис. 6: Синхронизация с git

Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gorpass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения, после чего проверить статус синхронизации командой `pass git status`.



```
shakira@fedora:~$ cd ~/.password-store/
shakira@fedora:~/.password-store$ git add .
shakira@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
shakira@fedora:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
shakira@fedora:~/.password-store$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
shakira@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 7: Коммит и выкладывание изменений

Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging.

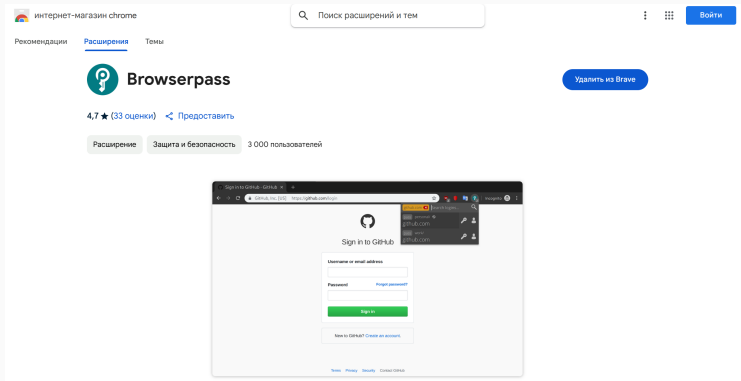


Рис. 8: Скачивание расширения

Настройка интерфейса с браузером

```
shakira@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/maximbaz/browserpass/fedora-4 100% | 1.7 KiB/s | 662.0 B | 00m00s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
shakira@fedora:~$
```

Рис. 9: Скачивание интерфейса для взаимодействия с браузером

Настройка интерфейса с браузером

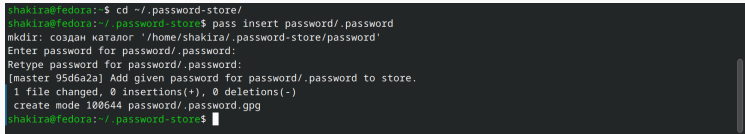
```
maxim@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr zero for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
browserpass      aarch64 3.1.0-1.fc41      copr:copr.fedorainfracloud.org: 3.4 MiB
Установка слабых зависимостей:
browserpass-chromium      noarch 3.8.0-2.fc41      copr:copr.fedorainfracloud.org: 1.1 MiB
browserpass-firefox      noarch 3.8.0-1.fc41      copr:copr.fedorainfracloud.org: 1.1 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      3 пакетов

Общий размер входящих пакетов составит 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 6 MiB (установка 6 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
(1/3) browserpass-firefox-0:3.8.0-1.fc41.noarch      100% | 1.2 MiB/s | 1.1 MiB | 00:01s
(2/3) browserpass-chromium-0:3.8.0-2.fc41.noarch      100% | 1.1 MiB/s | 1.1 MiB | 00:01s
(3/3) browserpass-0:3.1.0-1.fc41.aarch64      100% | 885.1 KiB/s | 1.0 MiB | 00:01s
-----
(3/3) Total      100% | 2.7 MiB/s | 3.2 MiB | 00:01s
(1/4) https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/777k [==>] 1 | 0.0 B/s | 0.0 B | 00:00s
(1/4) https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/maximbaz/browserpass/ 100% | 12.0 KiB/s | 1.0 KiB | 00:00s
-----
(4/4) Total      100% | 2.7 MiB/s | 3.2 MiB | 00:01s
Импортирование ключа OpenPGP 0xAE948483:
UserID      : "maximbaz_Browserpass (None)" <maximbaz#Browserpass@copr.fedorahosted.org>
Отпечаток: 368665C93F1672C7AF551166EF7CFF85AE948483
ID      : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/maximbaz/browserpass/pubkey.gpg
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
(1/5) Проверить файлы пакета      100% | 187.0 B/s | 3.0 B | 00:00s
(2/5) Подготовить транзакцию      100% | 9.0 B/s | 3.0 B | 00:00s
(3/5) Установка browserpass-0:3.1.0-1.fc41.aarch64      100% | 241.1 MiB/s | 3.4 MiB | 00:00s
(4/5) Установка browserpass-chromium-0:3.8.0-2.fc41.noarch      100% | 368.4 MiB/s | 1.1 MiB | 00:00s
(5/5) Установка browserpass-firefox-0:3.8.0-1.fc41.noarch      100% | 2.3 MiB/s | 1.1 MiB | 00:00s
Завершено!
maxim@fedora:~$
```

Рис. 10: Скачивание интерфейса для взаимодействия с браузером

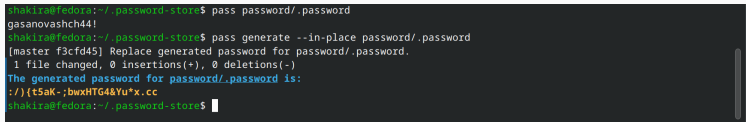
Добавляю новый пароль.

A terminal window with a dark background and green text. The user 'shakira' is at a 'fedora' machine. They navigate to the directory '~/.password-store/' and run the command 'pass insert password/.password'. The terminal shows the creation of a directory, a prompt to enter a password, a confirmation to retype the password, and the successful addition of the password to the store. It also shows a file change summary and the creation of a '.password.gpg' file.

```
shakira@fedora:~$ cd ~/.password-store/  
shakira@fedora:~/.password-store$ pass insert password/.password  
mkdir: создан каталог '/home/shakira/.password-store/password'  
Enter password for password/.password:  
Retype password for password/.password:  
[master 95d6a2a] Add given password for password/.password to store.  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 password/.password.gpg  
shakira@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 11: Добавление нового пароля

Отображаю пароль для указанного имени файла и заменяю существующий пароль.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The user 'shakira' is in the directory '~/.password-store'. They run 'pass password/.password', which outputs 'gasanovashch44!'. Then they run 'pass generate --in-place password/.password', which prompts for a master key 'f3cfd45', confirms the replacement, shows a diff of 1 file changed, and displays the new generated password: ':(/){t5aK-;bwxHTG4&Yu*x.cc'.

```
shakira@fedora: ~/.password-store$ pass password/.password
gasanovashch44!
shakira@fedora: ~/.password-store$ pass generate --in-place password/.password
[master f3cfd45] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
:(/){t5aK-;bwxHTG4&Yu*x.cc
shakira@fedora: ~/.password-store$
```

Рис. 12: Отображение и замена пароля

Установка дополнительного ПО

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение.

```
shakira@fedora:~$ sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] пароль для shakira:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.aarch64" уже установлен.
```

Пакет	Арх.	Версия	Репозиторий	Размер
Установка:				
dunst	aarch64	1.12.1-1.fc41	updates	374.3 KiB
fontawesome-fonts	noarch	1:4.7.0-23.fc41	fedora	296.6 KiB
fuzzel	aarch64	1.11.1-2.fc41	updates	257.8 KiB
grim	aarch64	1.4.1-4.fc41	fedora	281.2 KiB
kitty	aarch64	0.39.1-1.fc41	updates	12.5 MiB
light	aarch64	1.2.2-14.fc41	fedora	241.4 KiB
mpv	aarch64	0.39.0-1.fc41	fedora	4.1 MiB
powerline-fonts	noarch	2.8.4-1.fc41	fedora	11.8 KiB
slurp	aarch64	1.5.0-3.fc41	fedora	199.5 KiB
swaybg	aarch64	1.2.1-2.fc41	fedora	199.4 KiB
swaylock	aarch64	1.8.0-1.fc41	fedora	216.5 KiB
waybar	aarch64	0.11.0-1.fc41	fedora	1.9 MiB
Установка зависимостей:				
compat-lua-libs	aarch64	5.1.5-26.fc41	fedora	626.3 KiB
fcfs	aarch64	3.1.10-1.fc41	updates	157.1 KiB
gtk-layer-shell	aarch64	0.9.0-1.fc41	fedora	349.3 KiB
kitty-kitten	aarch64	0.39.1-1.fc41	updates	15.1 MiB
kitty-shell-integration	noarch	0.39.1-1.fc41	updates	118.6 KiB
kitty-terminfo	noarch	0.39.1-1.fc41	updates	37.9 KiB
libxpresent	aarch64	1.0.0-22.fc41	fedora	288.4 KiB
libwacom	aarch64	2.22-2.fc41	fedora	274.6 KiB
libwacom-libs	aarch64	1.18.2-20.fc41	fedora	987.8 KiB
libwacom-data	aarch64	1.3.1-rc1-2.fc41	fedora	262.5 KiB
mujs	aarch64	1.3.3-6.fc41	fedora	1.5 MiB

Рис. 13: Установка дополнительного ПО

Устанавливаю шрифты.

```
irosevka@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curlly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/zrprepo/peterwu/iosevka/fedora-41/ 100% | 512.0 B/s | 376.0 B | 80e01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 17.1 KiB/s | 21.8 KiB | 80e01s
Репозитории загружены.
Matched fields: name (exact)
iosevka.src: Slender typeface for code, from code.
Matched fields: name
iosevka-aile.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif
iosevka-curlly.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-curlly-fonts.noarch: Monospace, Curly Style
iosevka-curlly-slab.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-curlly-slab-fonts.noarch: Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-etoile.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-etoile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Slab-serif
iosevka-fixed-curlly-fonts.noarch: Monospace, Slab-serif
iosevka-fixed-curlly-slab-fonts.noarch: Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-fixed-fonts.noarch: Monospace, Default
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Slab-serif
iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch: Monospace, Andale Mono Style
iosevka-fixed-ss02-fonts.noarch: Monospace, Anonymous Pro Style
iosevka-fixed-ss03-fonts.noarch: Monospace, Consolas Style
iosevka-fixed-ss04-fonts.noarch: Monospace, Menlo Style
iosevka-fixed-ss05-fonts.noarch: Monospace, Fira Mono Style
iosevka-fixed-ss06-fonts.noarch: Monospace, Liberation Mono Style
iosevka-fixed-ss07-fonts.noarch: Monospace, Monaco Style
iosevka-fixed-ss08-fonts.noarch: Monospace, Pragmata Pro Style
iosevka-fixed-ss09-fonts.noarch: Monospace, Source Code Pro Style
iosevka-fixed-ss10-fonts.noarch: Monospace, Envy Code R Style
iosevka-fixed-ss11-fonts.noarch: Monospace, X Windows Fixed Style
```

Рис. 14: Установка шрифтов

Устанавливаю бинарный файл. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый.

```
shakira@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/arm64
info installed bin/chezmoi
shakira@fedora:~$
```

Рис. 15: Установка бинарного файла

Создаю собственный репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона.

```
shakira@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository shakiragas/dotfiles on GitHub
https://github.com/shakiragas/dotfiles
```

Рис. 16: Создание репозитория

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles.

```
shakira@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:shakiragas/dotfiles.git
Клонирование в «/home/shakira/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 КиБ | 2.51 МиБ/с, готово.
shakira@fedora:~$
```

Рис. 17: Инициализация chezmoi

Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, затем подтверждаю изменения.

```
shakira@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рис. 18: Проверка изменений

```
shakira@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

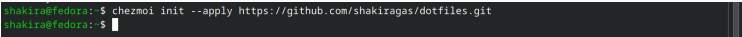
На второй машине инициализирую chezmoi с моим репозиторием dotfiles. Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Никаких изменений нет, т.к. он был настроен заранее. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из моего репозитория.

A terminal window with a dark background and light green text. The text shows a series of commands and their outputs in a shell environment.

```
shakira@fedora:~$ chezmoi init https://github.com/shakiragas/dotfiles.git
shakira@fedora:~$ chezmoi diff
shakira@fedora:~$ chezmoi apply -v
shakira@fedora:~$ chezmoi update -v
Уже актуально.
shakira@fedora:~$
```

Рис. 20: Настройка chezmoi на новой машине

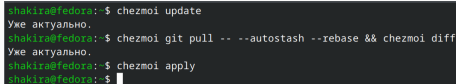
Устанавливаю свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды.



```
shakira@fedora:~$ chezmoi init --apply https://github.com/shakiragas/dotfiles.git
shakira@fedora:~$
```

Рис. 21: Установка dotfiles на новый компьютер

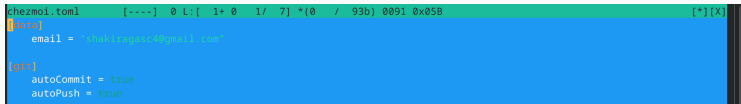
Извлекаю последние изменения из своего репозитория и смотрю, что изменится, фактически не применяя изменения. Применяю изменения.



```
shakira@fedora:~$ chezmoi update
Уже актуально.
shakira@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
shakira@fedora:~$ chezmoi apply
shakira@fedora:~$
```

Рис. 22: Извлечение последних изменений

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Для этого нужно добавить в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` следующее:

A screenshot of a text editor showing the configuration file `chezmoi.toml`. The file contains two sections: `[data]` and `[git]`. The `[data]` section has a single line `email = "shahidrazvi@gmail.com"`. The `[git]` section has two lines: `autoCommit = true` and `autoPush = true`. The editor has a blue background and a green status bar at the top.

```
chezmoi.toml [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 7] *(0 / 93b) 0091 0x058 [*][X]
[data]
  email = "shahidrazvi@gmail.com"
[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рис. 23: Изменение файла

При выполнении данной лабораторной работы я познакомилась с pass, gopass, native messaging и chezmoi и научилась ими пользоваться и синхронизировать их с гит.

1. Лабораторная работа №5 [Электронный ресурс] URL:
<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1224377>